குறிப்பு

அளவீடுகளை அளப்பதற்கு பல அளவைமானி ஒரு நேர்முனை (+ve) சோதனைக் கம்பியையும் (சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும்) ஒரு எதிர்முனை (–ve) சோதனைக் கம்பியையும் (கருப்பு வண்ணம்) தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. டி.சி. மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் போது அதிகக் கவனத்துடன், கருவியை சரியான துருவங்களுடன் இணைக்க வேண்டும். அதாவது நேர்முனை சோதனைக் கம்பியை டிசி சப்ளையின் பாசிடிவ் முனையுடனும் எதிர்முனை சோதனைக் கம்பியை நெகடிவ் முனையுடனும் இணைக்க வேண்டும். பொதுவாக மின்னழுத்தம் அளக்கும் போது மீட்டரை சப்ளையுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

2. டி.சி. மின்னோட்டம் அளக்கும் பொழுது மீட்டரை, சப்ளை மற்றும் பளுவுடன் தொடரில் இணைக்க வேண்டும். அதாவது பாசிடிவ் சோதனைக்கம்பியை சப்ளையின் பாசிடிவ் முனையுடனும் நெகடிவ் சோதனைக் கம்பியை பளுவுடனும் இணைக்க வேண்டும்.

3. மேலே சொல்லப்பட்ட இரு அளவீடுகளிலும் சோதனைக் கம்பிகளை துருவங்களை மாற்றி இணைத்தால் மீட்டரின் முள் எதிர்த்திசையில் நகர முயற்சித்து, அதன் தொடர்ச்சியாக பழுதடையக் கூடும்.

4. ஏ.சி. மின்னழுத்தம் அளக்கும் பொழுதும் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். ஆனால் துருவங்கள் பார்த்து இணைக்கத் தேவையில்லை. ஏனெனில் ஏ.சி. மின்சாரத்திற்கு நிலையான துருவங்கள் இல்லை.

5. ஏ.சி. மின்னோட்டம் அளக்கும்போதும், (டி.சி. மின்னோட்டம் அளப்பது போல்) கருவியை, மின்வழங்கிக்கும் (supply) பளுவுக்கும் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். ஆனால் துருவங்கள் பார்த்து இணைக்கத் தேவையில்லை .

6. ஓம் எல்லையில் வைத்துக் கொண்டு மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டத்தினை அளக்கக் கூடாது. அளந்தால் மீட்டர் பழுதடைந்து விடும்.

7. அளக்கும் பொழுது, கருவியை நேராகப் பார்த்து அளக்க வேண்டும். இல்லையெனில் இடமாறுத்தோற்றப் பிழையின் காரணமாக அளவீடுகள் தவறாக அமைந்து விடும்.

8. உயர்மின்னழுத்தம் (அல்லது) மின்னோட்டம் அளக்கும்போது ஒரு சோதனைக் கம்பியை மின்னிணைப்பிலும், மற்றொரு சோதனைக் கம்பியை நமது கையாலும் தொடக்கூடாது. மீறினால், மின்னதிர்ச்சி ஏற்படும்.

9. ஒரு சுற்றில் நாம் அளக்க வேண்டிய இடத்தில் உள்ள மின்னழுத்தத்தை அல்லது மின்னோட்டத்தை யூகித்து, எல்லையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சரியாக யூகிக்க முடியவில்லை எனில் முதலில் அதிக எல்லையைத் தேர்ந்தெடுத்து அளக்க வேண்டும். அவ்வாறு அளந்த மின்னழுத்தம் குறைவாக இருந்தால் அதற்கேற்ப குறைந்த எல்லையைத் தேர்ந்தெடுத்து மீண்டும் அளக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மீட்டர் துல்லியமாக அளவுகளைக் காண்பிக்கும்.

10. குறைந்த மின்னழுத்த / மின்னோட்ட எல்லையைத் தேர்ந்தெடுத்து அதிக மின்னழுத்தம்/ மின்னோட்டத்தினை அளக்கக் கூடாது. அவ்வாறு அளந்தால் மீட்டர் பழுதடைந்து விடும்.

11. ஓம் வரம்புகளை தொடங்கும் முன்பு 0 Ω–க்கு சரி செய்தல் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் துல்லியமான அளவுகளை அளக்க இயலும்.

12. மின்சக்தி கம்பி (power cord) அல்லது எந்தவொரு மின்கம்பியின் தொடர்ச்சியைச் சோதிக்க X 1 ஓம் வரம்பினைத் தேர்ந்தெடுத்து சோதனையினை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 229 11/10/2020 1:34:45 PM